

贪吃蛇项目协作使用教程

C11 + raylib 图形化单机游戏 · GitHub 提交与同步说明

1. 项目基本信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/zhxymj/tanchishe
实现语言	C11
图形库	raylib 6.0, 安装路径 D:\raylib
主程序	src/main.c
编译方式	优先使用 .\build.bat, 也可使用 gcc 命令

2. 编译和运行

在项目根目录运行:

```
.\build.bat
```

只想编译、不想通过脚本启动时运行:

```
gcc src\main.c src\game.c src\snake.c src\food.c src\ui.c -std=c11 -O2 -Wall -Wextra -I"D:\raylib\include" -L"D:\raylib\lib" -o snake_raylib.exe
```

如果使用 CMake, 建议把仓库放在纯英文路径, 例如 D:\code\tanchishe; 当前中文路径下部分 Windows make/ninja 可能无法解析绝对路径。

3. 五人函数分工

成员	负责内容
成员1	src/main.c、src/game.c、src/game.h: 主流程、状态、暂停、重开、速度、音效和最高分
成员2	src/snake.c、src/snake.h: 蛇身移动、方向、增长、撞墙和撞自身
成员3	src/food.c、src/food.h: 食物生成、得分反馈、粒子和食物绘制
成员4	src/ui.c、src/ui.h: 背景、棋盘、蛇身、面板、菜单和弹窗绘制
成员5	build.bat、CMakeLists.txt、README.md、TASKS.md、CONTRIBUTING.md, 并配合维护按钮区域

4. 写代码前同步最新版本

```
git status
git pull origin main
```

- ☐ 如果 git status 显示 working tree clean, 可以直接 pull。
- ☐ 如果已有本地修改, 先提交或 stash, 再 pull。

5. 提交代码

当前代码已经拆分为 main、game、snake、food、ui 五个模块，提交前必须确认自己只改了负责文件。

```
git status
git diff
.\build.bat
git add src\自己负责的文件.c src\自己负责的文件.h
git commit -m "完成某某功能"
git push origin main
```

如果只改了文档或构建脚本，就只 add 对应文件。不要提交 snake_raylib.exe、build/ 或最高分数据文件。

6. 常见问题

- ☐ GitHub 连接失败：先打开代理，再设置 HTTP_PROXY 和 HTTPS_PROXY。

```
$env:HTTP_PROXY="http://127.0.0.1:10809"
$env:HTTPS_PROXY="http://127.0.0.1:10809"
git push origin main
```

- ☐ CMake 在中文路径失败：使用 .\build.bat，或者把仓库复制到纯英文路径。
- ☐ raylib 找不到：确认 D:\raylib\include\raylib.h 和 D:\raylib\lib\libraylib.a 存在。

7. 完成度检查清单

- ☐ 游戏能启动窗口，不是控制台字符版。
- ☐ 方向键和 W/A/S/D 能控制移动。
- ☐ 支持开始、暂停、继续、重新开始和游戏结束。
- ☐ 吃食物后增长、加分、速度逐步提高。
- ☐ 撞墙或撞自己后游戏结束。
- ☐ 分数、最高分、等级、速度和状态显示在 UI 面板中。
- ☐ 按钮有 hover/pressed 状态，暂停和结束有半透明弹窗。
- ☐ README、TASKS、CONTRIBUTING 和本教程与 raylib 版本一致。